

LAB : Configuration des ACL Étendues (2 Routeurs)

Objectif pédagogique

- Comprendre le fonctionnement des **ACL étendues**
- Filtrer le trafic selon :
 - ✓ IP source
 - ✓ IP destination
 - ✓ Protocole (ICMP, HTTP...)
- Appliquer une ACL sur une interface

Topologie

PC1 ----- R1 ----- R2 ----- PC2
192.168.1.10 10.0.0.1 10.0.0.2 192.168.2.10

Plan d'adressage

Équipement	Interface	IP
PC1	-	192.168.1.10 /24
R1	G0/0	192.168.1.1
R1	G0/1	10.0.0.1
R2	G0/0	10.0.0.2
R2	G0/1	192.168.2.1
PC2	-	192.168.2.10 /24

Étape 1 — Configuration de base

◆ R1

```
conf t
interface g0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

interface g0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

◆ R2

```
conf t
interface g0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
no shutdown

interface g0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Étape 2 — Test initial

Depuis **PC1** :

ping 192.168.2.10

Résultat attendu : **ça fonctionne**

Étape 3 — Configuration ACL étendue

Scénario :

-  Bloquer le **ping (ICMP)** de PC1 vers PC2
-  Autoriser le reste du trafic

◆ Sur R1 (proche de la source = bonne pratique)

```
conf t
access-list 100 deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any

interface g0/0
ip access-group 100 in
```

Étape 4 — Vérification

◆ Test Ping

ping 192.168.2.10

Résultat attendu : **échec**

◆ Test HTTP (si serveur ajouté)

Doit fonctionner

Explication pédagogique

- deny icmp → bloque uniquement le ping
- permit ip any any → autorise tout le reste
- ACL étendue → permet contrôle fin (IP + protocole)

Règle importante :

Une ACL étendue doit être placée **près de la source**

◆ **SECTION BONUS — Variantes (à donner aux étudiants)**

◆ **Test 1 — Bloquer HTTP seulement**

```
access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 eq 80
```

◆ **Test 2 — Autoriser uniquement PC1**

```
access-list 100 permit ip host 192.168.1.10 any  
access-list 100 deny ip any any
```

◆ **Test 3 — Appliquer ACL en sortie**

```
interface g0/1  
ip access-group 100 out
```

Questions :

1. Pourquoi utilise-t-on une ACL étendue au lieu d'une standard ?
2. Que se passe-t-il si on supprime permit ip any any ?
3. Quelle est la différence entre in et out ?
4. Pourquoi place-t-on l'ACL près de la source ?